TUGAS DASHBOARD
LAPORAN ANALISIS DATA

Mata Kuliah : Big Data & Iot

Dosen Pengampu : Dr. Eng Agussalim, S.Pd., M.T

Disusun Oleh,

Nama : Astri Purwitasari

NPM : 23082010219

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN "
JAWA TIMUR

2026

ANALISIS DAN VISUALISASI DATA SOIL MOISTURE

Pertanian saat ini mempunyai beberapa tantangan yang besar seperti perubahan cuaca, kekurangan air, dan meningkatnya kebutuhan pokok untuk makanan. Menurut FAO (Food and Agricultur Organization), produksi makanan harus ditingkatkan sebesar 70 % pada tahun 2050 untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang hampir mencapai 10 milliar orang. Smart farming berfungsi sebagai solusi dengan menggunakan teknologi seperti IoT, sensor, dan analisis data untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Salah satu hal penting pada smart farming yaitu dapat memantau kelembapan tanah. Dikarenakan, kelembapan tanah dapat mempengaruhi penyerapan nutrisi pada tanaman, proses fotosintesis (penghijauan), dan kesehatan akar tanaman.

Pengukuran kelembapan tanah dilakukan secara manual seringkali tidak akurat, lambat, dan kurang efisien. Dengan menggunakan sensor IoT, data kelembapan tanah dapat dikumpulkan secara otomatis dan real time. Pada studi kasus ini, data kelembapan tanah dikumpulkan dari 3 pot tanaman dengan 5 titik pengukuran (moisture 0,1,2,3,4, dan 5). Pengumpulan data dilakukan setiap menit selama 1 bulan yaitu maret tahun 2020. Dari proses ini, diperoleh lebih dari (>) 18.000 data.

Untuk memaksimalkan nilai data yang didapat, dapat diterapkan dengan konsep Data Lifecycle Management (DLM). Konsep tersebut meliputi beberapa tahap, mulai dari pengumpulan data (Acquisition), pengolahan data (processing), analisis data (analysis), visualisasi data (visualization), data governance dan kualitas data. Output dari proses ini ialah sebuah dashboard monitoring yang dibuat menggunakan streamlit. Dashboard tersebut dapat menampilkan kondisi tanah secara interaktif dan memberikan peringatan ketika tanaman membutuhkan air (irigasi).

A. Kumpulan Link projek yang bisa di akses yaitu :

- Link Repository Github :
  https://github.com/AstriPurwitasari05/data-lifecycle-smart-farming--23082010219-?tab=readme-ov-file

- Link Google Colab :
  https://colab.research.google.com/drive/1sGXmmQAljZ7IEE_UODJZh06QpL5E0CYg?usp=sharing
  Note : Jika akan menjalankan code di google colab, jangan lupa memasukan kaggle.json terlebih dahulu

- Link Dashboard Streamlit :
  https://overably-twee-shara.ngrok-free.dev/
  Note : jika akan membuka link streamlit tersebut, running source code semuanya di google colab terlebih dahulu agar bisa di buka

B. Kegunaan Masing-masing framework

- Google Colab memiliki framework yang dipakai project ini ialah pandas digunakan untuk read (membaca) dan clean (membersihkan) pada data mentah yang belum diolah. Proses cleaning nya yaitu menghapus missing values, memfilter outlier IQR, membuat kolom date time, dan menggabungkan 3 dataset.

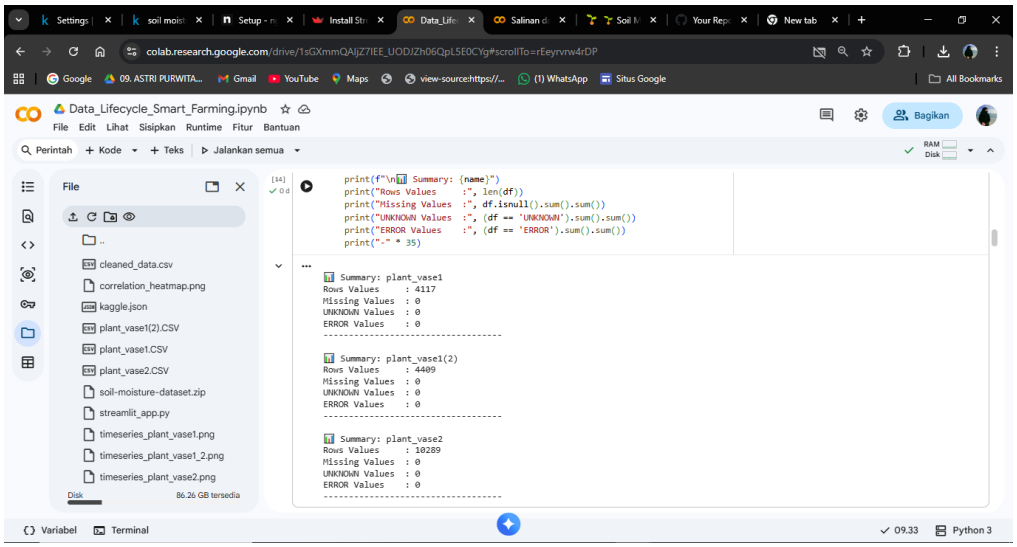
- Streamlit digunakan untuk membuat dashboard web yang interaktif tanpa perlu mengcoding menggunakan html/css/javascript. Dengan membuat tampilan gauge meter, alert system, time series, heatmap, sidebar filter, dan slider threshold yang dapat diubah secara real time.
- Pyngrok digunakan untuk membuat penghubung public dari google colab yang berjalan di server google ke internet. Dikarenakan google colab tidak bisa diakses langsung dari browser, melainkan membutuhkan bantuan ngrok untuk membuat URL publik agar dashboard bisa dibuka dan dilihat semua orang.

C. Cleaning Data

Dalam proses analisis data di Google Colab, pengecekkan missing values, outliers, dan format date time sangat penting agar hasil analisis lebih akurat. Berikut kegunaan dan buktinya :

1) Handle Missing

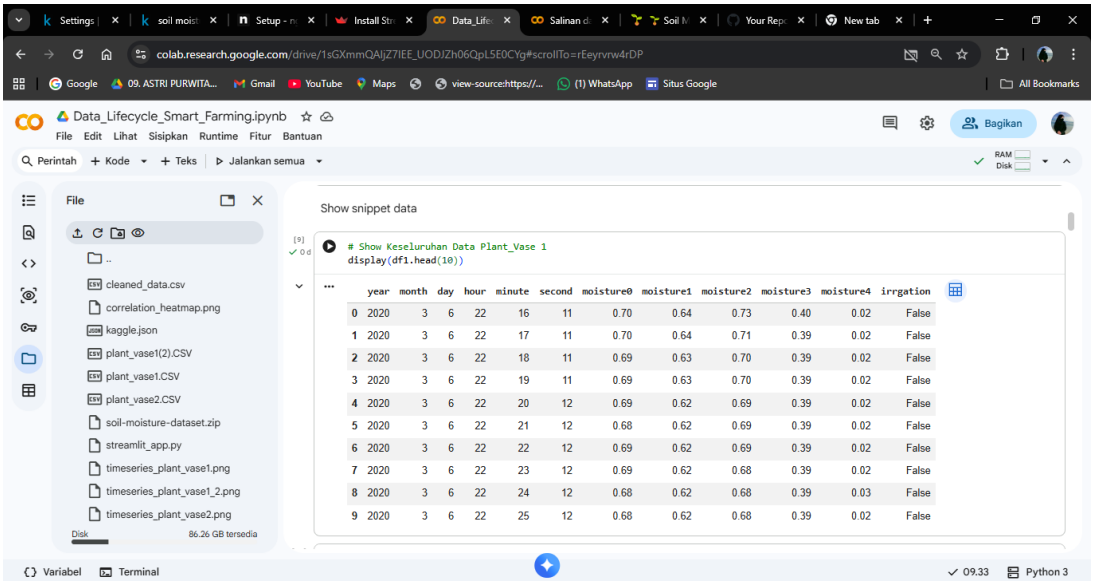
Digunakan untuk mengecek apabila terdapat data yang tidak ada nilai atau kosong, tanda nya berupa NaN (Not a Number) atau Null. Pada data ini tidak terdapat masalah handle missing tersebut yang dapat dibuktikan pada gambar 1.



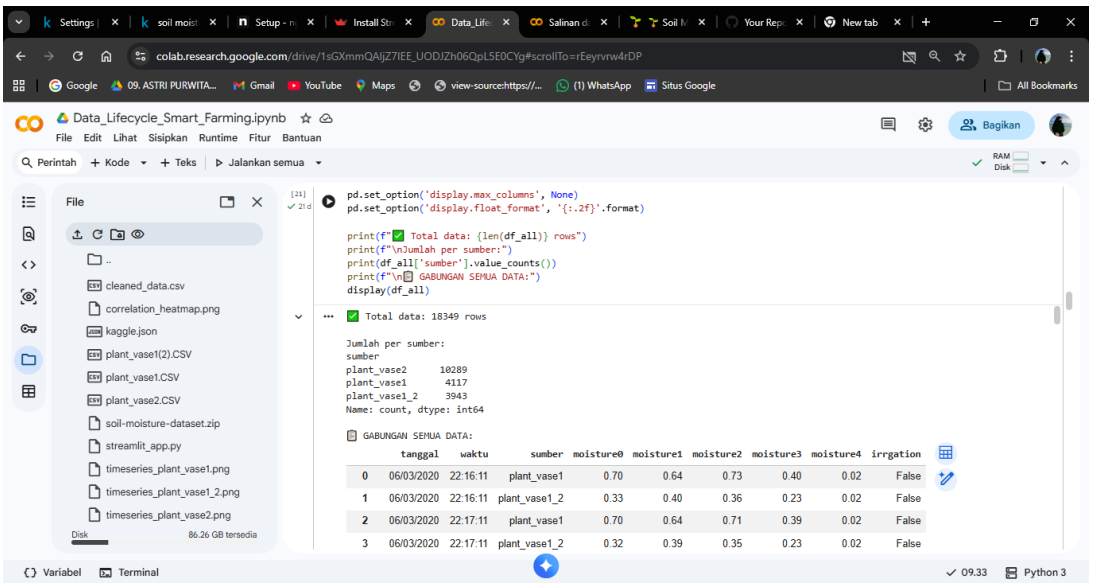
Gambar 1. Bukti Handle Missing di Google Colab

2) Outliers dan Format Date Time

Outliers digunakan untuk menggabungkan dan mengurutkan hasil data tersebut dengan menggunakan IQR, sedangkan format date time digunakan untuk merapikan format tanggal (dd/mm/yyyy) dan waktu (hh:mm:ss) yang dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 2. Data Sebelum di Cleaning



Gambar 3. Data Sesudah Di Cleaning

D. Analisis Data

a) Correlation Heatmap

Visualisasi data yang menunjukan hubungan (korelasi) data antara dua variabel yang dapat dilihat pada gambar 4.

Gambar 4. Visualisasi Correlation Heatmap Dataset

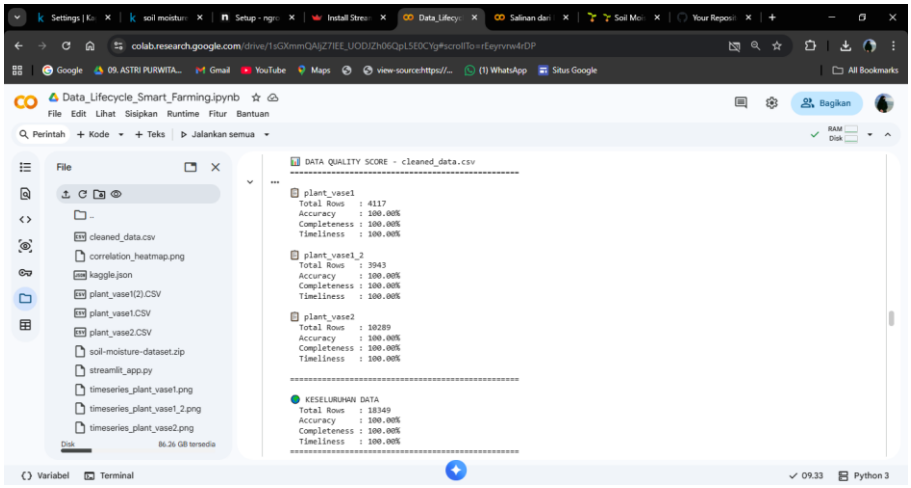
b) Time Series Trend

Visualisasi data yang menampilkan analisis pola data dari waktu ke waktu yang dapat dilihat pada gambar 5.

Gambar 5. Visualisasi Time Series Trend Dataset

E. Data Quality Score

Berikut gambar 6, merupakan bukti tampilan kualitas data yang sudah di analisis. Penilaian kualitas data menggunakan 3 metrik yaitu akurasi, komplit dan data terupdate.



Gambar 6. Bukti Data Quality Score

F. Visualisasi Dashboard

Gambar 7. Tampilan Ringkasan Awal Dashboard

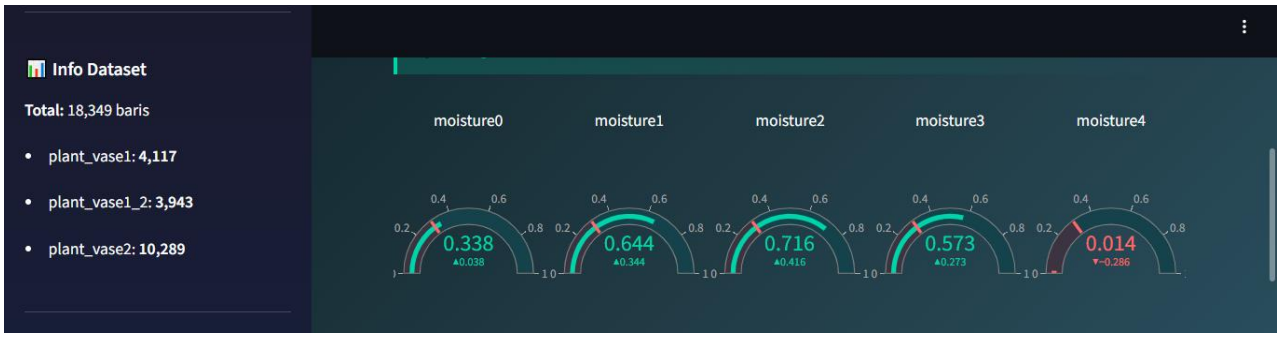
1. Tim Series (tren sensor)

Time Series pada dashboard ini menampilkan grafik garis interaktif yang merekam perubahan nilai kelembaban tanah dari kelima sensor moisture secara berurutan berdasarkan waktu (jam atau hari).

Gambar 8. Visualisasi data Time Series Trend

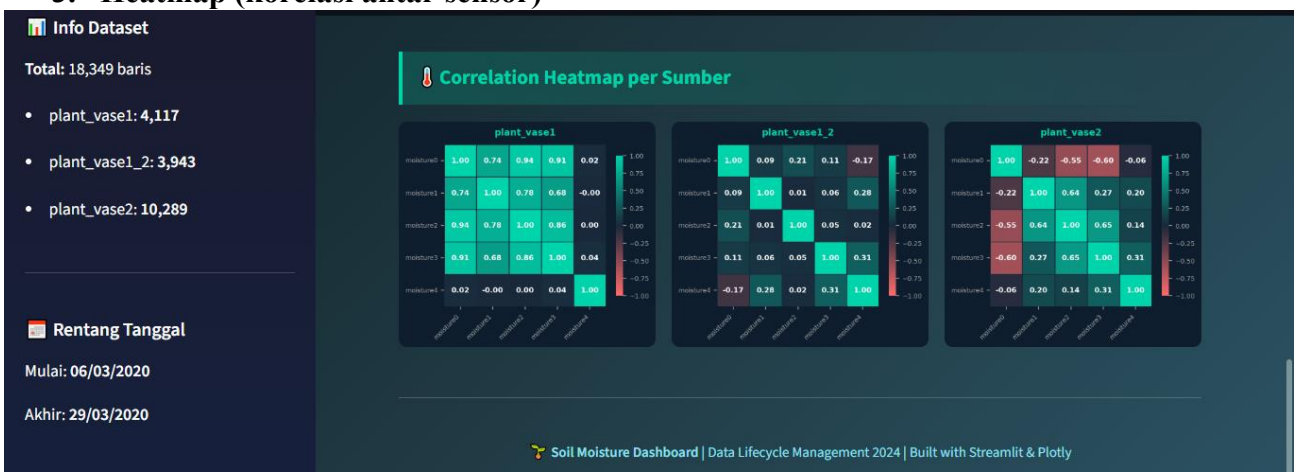
2. **Gauge meter (kelembapan)**

Visualisasi berbentuk setengah lingkaran menyerupai speedometer kendaraan yang menampilkan nilai rata-rata kelembaban tanah dari masing-masing sensor secara sekilas.



Gambar 9. Visualisasi Data Gauge Meter

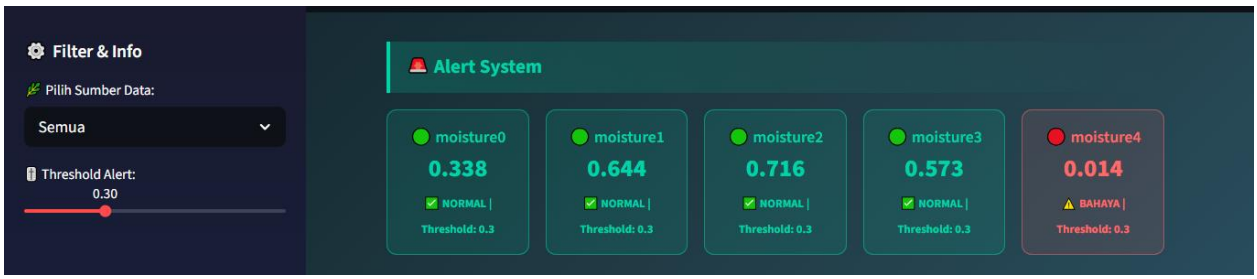
3. **Heatmap (korelasi antar sensor)**



Gambar 10. Visualisasi Data Heatmap

4. **Alert System (warna Merah jika threshold)**

Fitur yang terdapat pada dashboard ini yang digunakan untuk sistem peringatan secara otomatis. Setiap sensor dapat ditampilkan pada sebuat tempat berwarna yang berubah sesuai kondisi. Untuk tanda merah sebagai tanda bahaya apabila nilai rata-rata moisture berada di bawah threshold, sedangkan untuk tanda hijau sebagai tanda aman saat kondisi normal.



Gambar 11. Visualisasi Data Alert System

G. Kesimpulan

Dashboard Data Lifecycle Smart Farming berhasil melakukan proses seluruh tahapan pengelolaan data, mulai dari pengambilan data melalui Kaggle API, cleaning data, analisis data, hingga penyajian yang berupa dashboard interaktif berbasis streamlit. Data set yang digunakan memiliki kualitas akurasi dan kelengkapan mencapai 100%, dimana proses cleaning berhasil dengan menampilkan 97,53% data (18.349 baris) dari total 18.815 baris setelah penghapusan 466 baris outlier menggunakan metode IQR.

Hasil analisis korelasi dapat menunjukan bahwa sensor moisture 1 dan moisture 2 memiliki hubungan yang sangat kuat yaitu sebesar 0,91. Ini berarti menunjukkan bahwa distribusi air di kedua sensor tersebut mempunyai kemiripan. Sementara itu, sensor moisture 4 memiliki nilai korelasi yang sangat rendah yaitu 0,021 dan tidak berhubungan dengan sensor lainnya, yang disebakan adanya gangguan pada sensor tersebut.

Dari analisis time series, dapat dilihat bahwa ada siklus kering dan basah yang berulang secara beratur, dengan menunjukkan bahwa sistem irigasi otomatis berfungsi dengan baik. Selain itu, dapat dilihat pola penurunan kelembapan jangka panjang pada plant_vase2 selama 16 hari pengamatan. Dashboard yang dibuat sudah memenuhi semua kriteria visualisasi yang sudah ditetapkan dengan mencakup time series, gauge meter, correlation heatmap dan alert system. Tampilan pada dashboard tersebut sangat informatif, interaktif dan dapat diakses oleh siapa saja melalui link ngrok.

H. Rekomendasi

Dari analisis data yang sudah dilakukan, ada beberapa saran untuk smart farming di masa depan. Berikut beberapa rekomendasi tersebut:

- Perlu dilakukan pengecekan fisik pada sensor moisture karena nilai yang tidak berubah di angka 0,021 sepanjang waktu tanpa respon terhadap irigasi. Ini menunjukan bahwa ada kerusakan pada hardware atau kesalahan kalibrasi yang harus segera diperbaiki.
- Disarankan untuk memperpanjang waktu pengambilan data minimal menjadi 30 hari untuk semua vase secara bersamaan. Dengan itu, perbandingan antar pot akan lebih valid dan pola musiman yang belum terdeteksi dalam data 3-16 hari dapat kelihatan.
- Menambahkan sensor suhu tanah, kelembapan udara, intensitas cahaya, kadar pH tanah, dan kandungan nutrisi pupuk NPK (Nitrogen, Posfor, Kalium) untuk menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan rekomendasi irigasi yang lebih sesuai dibutuhkan pada tanamannya.